LAUDO T?CNICO CONSOLIDADO - AUDITORIA DE RISCOS E BASELINE DE VALIDA??O DO SAAS

Controle de Treinamentos - Telas inst?veis, fluxos cr?ticos, lacunas de teste, riscos de regress?o e valida??es obrigat?rias antes de refatora??o

Campo	Valor
Reposit?rio analisado	C:\apps\controle-treinamentos
Data de gera??o	18/05/2026
M?todo	Consolida??o das 16 an?lises da frente 1.3 por inspe??o est?tica e cruzamento dos laudos 1.1/1.2.
Observa??o metodol?gica	N?o houve altera??o de c?digo, execu??o de build, su?te completa, runtime, migrations, queries, jobs, backup, restore, browser ou banco real nesta consolida??o.

Sum?rio

1 Resumo executivo

2 Escopo

3 Metodologia

4 Telas inst?veis

5 Fluxos cr?ticos

6 Lacunas de teste

7 Alto risco de regress?o

8 Depend?ncias fr?geis

9 Imports cruzados

10 Componentes globais

11 Endpoints sem contrato

12 Respostas inconsistentes

13 Padr?es visuais

14 Auth/RBAC/CSRF

15 Persist?ncia/SQL/org_scope

16 Arquivos/storage

17 Jobs/backups/notifica??es

18 Matriz consolidada

19 Fato, hip?tese e lacuna

20 Baseline m?nimo

21 Bloqueios

22 Prioridades de testes

23 Lacunas

24 Recomenda??es

25 Conclus?o

26 Material consultor

1. Resumo executivo

? A auditoria consolidou riscos de produto, arquitetura, seguran?a, dados, QA e opera??o antes de refatora??o.

? O risco geral ? alto para mudan?as sem baseline, mas gerenci?vel com testes P0 e evid?ncias.

? Maiores riscos: auth/RBAC/CSRF, financeiro, persist?ncia/SQL/transa??es, arquivos/storage, jobs/backups/notifica??es e SPA/SSR/compat.

? Conclus?o: n?o iniciar refatora??o estrutural antes de baseline verde, testes de caracteriza??o P0 e rollback preparado.

2. Escopo da auditoria

Frente	Objetivo
1.3.1 Telas inst?veis	Identificar telas com maior risco de regress?o.
1.3.2 Fluxos cr?ticos	Mapear opera??es que n?o podem quebrar em produ??o.
1.3.3 ?reas sem teste	Cruzar riscos com cobertura e lacunas.
1.3.4 Regress?o	Priorizar ?reas sens?veis.
1.3.5 Depend?ncias fr?geis	Mapear paths, envs, compat, storage, jobs e contratos impl?citos.
1.3.6 Imports	Avaliar fronteiras e ciclos suspeitos.
1.3.7 Globais	Auditar shell/shared/CSS/helpers.
1.3.8 Contratos	Avaliar request/response/erro/status/permiss?o.
1.3.9 API	Identificar inconsist?ncias de resposta.
1.3.10 Visual	Auditar padr?es visuais divergentes.
1.3.11 Auth	Auditar sess?o, RBAC, CSRF e 401/403.
1.3.12 Dados	Auditar SQL, transa??es e org_scope.
1.3.13 Storage	Auditar upload, PDFs, anexos, blobs e restore.
1.3.14 Ops	Auditar jobs, backup, restore, notifica??es e scheduler.
1.3.15 Matriz	Consolidar risco, evid?ncia, impacto, teste e prioridade.
1.3.16 Baseline	Definir valida??es obrigat?rias antes de refatorar.

3. Metodologia

? Inspe??o de frontend: features, app, shell, compat e services.

? Inspe??o de backend: auth, blueprints, API HTTP, application, repositories, db e infra.

? An?lise de testes em tests/unit, contract, integration, e2e, ops e architecture.

? Cruzamento com laudos 1.1/1.2, classifica??o P0/P1/P2/P3 e baseline m?nimo.

4. Telas inst?veis identificadas

Tela	Rota	Arquivo	Sinais	Crit.	Teste
Dashboard Operacional	#/dashboard-operacional	frontend/src/features/dashboard-operacional/page.js	Arquivo extenso, indicadores, clima/alertas e APIs.	Alta	Smoke + contrato de dados
Financeiro Lan?amentos	#/financeiro/lancamentos-jornada	frontend/src/features/financeiro/bonificacoes-page.js	Export PDF, permiss?es e estados complexos.	Cr?tica	C?lculo, filtros e export
Financeiro Miss?es	#/financeiro/missoes	frontend/src/features/financeiro/missoes-page.js	Formul?rios, submits e capabilities.	Alta	Contrato HTTP + submit
Fechamento/Par?metros	#/financeiro/fechamento-parametros	frontend/src/features/financeiro/fechamento-parametros-page.js	Recalcular, fechar, reabrir e PDF.	Cr?tica	Fechar/reabrir/export
Tripulantes Form	#/tripulantes/new; #/tripulantes/<id>	frontend/src/features/tripulantes/form-page.js	Foto, PDFs, storage e formul?rio profundo.	Cr?tica	E2E foto/documento
Treinamentos	#/treinamentos; #/treinamentos/<id>	frontend/src/features/treinamentos/*.js	Batch submit, anexos, delete e relat?rios.	Alta	Upload/download/delete
Relat?rios	#/relatorios/habilitacoes	frontend/src/features/relatorios/habilitacoes-page.js	CSV/PDF/print.	Alta	Comparar tela/export

5. Fluxos cr?ticos de produ??o

Fluxo	M?dulo	Endpoint/rota	Impacto	Pri.	Teste/lacuna
Login/sess?o/logout	Auth	/api/v1/session; /login	Acesso bloqueado ou indevido	P0	Session tests; falta matriz executada
Permiss?es/RBAC	Global	endpoints protegidos	Escalonamento ou bloqueio	P0	Auth tests; falta cruzamento aba-endpoint

Fluxo	M?dulo	Endpoint/rota	Impacto	Pri.	Teste/lacuna
Fechamento financeiro	Financeiro	/api/v1/financeiro/*	Pagamento incorreto	P0	test_financeiro_*; falta ponta a ponta
Upload documento	Tripulantes	/api/v1/tripulantes/<id>/files	Perda/exposi??o	P0	media tests; falta falha parcial
Anexo treinamento	Treinamentos	endpoints anexos	Evid?ncia incompleta	P0/P1	upload tests; falta permiss?o E2E
Backup/restore	Opera??es	/backups/executar	Sem recupera??o	P0	lock tests; falta drill real
Requeue job	Opera??es	/jobs/<id>/reativar	Duplicidade	P0/P1	queue tests; falta concorr?ncia
Notifica??es	Ops	run_notifications/disparo	Aviso duplicado/ausente	P1	mailer tests; falta falha parcial
Relat?rios PDF/CSV	Relat?rios	links PDF/CSV	Decis?o errada	P1	PDF tests; falta compara??o tela-export

6. ?reas sem teste ou com cobertura insuficiente

?rea	Cobertura atual	Lacuna	Crit.	Teste recomendado
Auth/RBAC por aba	session/auth tests	Matriz UI vs API por aba/endpoints.	Cr?tica	Permiss?es por perfil
Financeiro fechamento	test_financeiro_*	Fechamento/reabertura/export/org_scope ponta a ponta.	Cr?tica	Caracteriza??o com mem?ria de c?lculo
SQL transacional	DB/integration tests	Falha no meio de writes cr?ticos.	Cr?tica	Rollback/falha simulada
Storage DB+filesystem	media/upload tests	Inconsist?ncia parcial DB/file.	Cr?tica	Falha entre write file e commit
Scheduler real	ops/unit tests	Host Windows/Task Scheduler n?o validado.	Alta	Drill em homologa??o
Visual runtime	frontend policy tests	Sem screenshots/browser.	M?dia	Baseline visual

7. ?reas com alto risco de regress?o

Risco	?rea	Arquivos	Teste	Bloqueia?
Cr?tico	Auth/RBAC/CSRF	auth.py; guards.js; session-service.js; api-client.js	401/403/CSRF/perfil	Sim
Cr?tico	Financeiro	features/financeiro/**; application/financeiro_*	C?lculo/fechamento/export	Sim
Cr?tico	Persist?ncia	application/**; repositories/**; db/schema.py	Rollback/falha simulada	Sim
Cr?tico	Arquivos/storage	media_storage.py; tripulante_media.py	DB + filesystem	Sim
Cr?tico	Jobs/backups	jobs.py; backup.py; mailer.py	Idempot?ncia/restore	Sim
Alto	SPA/SSR/compat	route-registry.js; navigation.js; backend-links.js	Smoke por perfil	Sim para navega??o
M?dio	Visual/shared UI	app.css; shared/ui/**	Baseline visual	Parcial

8. Depend?ncias fr?geis

Depend?ncia	Origem	Destino	Fragilidade	Crit.	Valida??o
SPA/SSR/compat	navigation.js	backend-links/backend SSR	Links por path/classifica??o	Alta	Smoke por perfil
Frontend separado	frontend/dist; FRONTEND_*	Backend/Caddy	Build n?o prova runtime	Alta	HTTP real em homolog
Storage local	media_storage.py	filesystem	Env/path incorreto	Cr?tica	Upload/download controlado
Jobs	infra/jobs.py	DB/worker	Concorr?ncia/retry	Cr?tica	Worker drill
Backup/restore	backup.py	DB/assets/config	Sem restore provado	Cr?tica	Drill/postcheck
CRON/entrypoints	cron.py	scheduler	CRON_SECRET/env	Alta	Teste positivo/negativo
APIs externas	mailer.py; AISWEB	SMTP/Telegram/AISWEB	Fallback/falha parcial	Alta/M?dia	Stub/fake + erro

9. Imports cruzados perigosos

? N?o houve grafo completo de imports com ciclos confirmados. O risco consolidado ? de fronteira e acoplamento entre application, repositories, infra, blueprints, compat, shell e features.

? Evid?ncias: tests/architecture/test_api_route_repository_boundaries.py, test_architecture_boundaries.py e testes frontend de boundaries.

? Recomenda??o: n?o reorganizar imports ou camadas sem testes arquiteturais e caracteriza??o do fluxo afetado.

10. Componentes globais contaminados por regra de neg?cio

Componente	Arquivo	Regra/risco	Crit.	Teste
Navigation	frontend/src/shell/navigation.js	Permiss?es e links SPA/SSR; mudan?a quebra menus.	Alta	Smoke por perfil
Backend links	frontend/src/compat/backend-links.js	Classifica links e redirects backend.	Alta	Compat redirects

Componente	Arquivo	Regra/risco	Crit.	Teste
Shell render	frontend/src/shell/render-shell.js	Sess?o/menu/logout.	M?dia/Alta	UX funcional
Shared UI	frontend/src/shared/ui/**	Sem contamina??o confirmada; risco futuro.	M?dia	Architecture shared UI
CSS global	frontend/src/app.css	Regras amplas e aliases.	M?dia	Baseline visual

11. Endpoints sem contrato claro

Endpoint	Tipo	Clareza	Permiss?o	Crit.	Recomenda??o
/api/v1/session	JSON	Claro/parcial	Auth/session	Cr?tica	Executar session contracts
/api/v1/session/login	JSON	Claro/parcial	P?blica/CSRF	Cr?tica	Cen?rios negativos
/backups/executar	Operacional	Parcial	backups:run	Cr?tica	Contrato espec?fico
/jobs/<id>/reativar	Programmatic JSON	Parcial	usuarios:manage	Alta	Contrato + RBAC negativo
/jobs/<id>/status	Programmatic JSON	Parcial	usuarios:manage	Alta	Contrato status
/api/v1/financeiro/*	JSON	Parcial por endpoint	Financeiro	Cr?tica	Contrato P0 por fluxo
Uploads/downloads	Blob/JSON	Parcial	Tripulantes/files	Cr?tica	Contrato upload/download
SSR /bases,/usuarios,/backups	HTML	Compat documentado	Decorators	Alta	Smoke SSR/compat

12. Respostas inconsistentes da API

Superf?cie	Inconsist?ncia	Impacto	Crit.	Teste
Auth API vs SSR	JSON vs HTML/redirect	Cliente trata errado	Cr?tica	401/403 API e SSR
Programmatic jobs	JSON parcial/status	Ops frontend falha	Alta	Contract ops
Upload/download	Blob/JSON/erro	UI n?o trata erro	Cr?tica	Contrato blob/erro
Financeiro exports	PDF/blob vs erro JSON	PDF divergente	Alta	Content-type/status
SSR compat	HTML em rota n?o API	Confus?o API vs UI	M?dia/Alta	Smoke SSR

13. Padr?es visuais divergentes

Padr?o	Arquivos	Varia??es	Crit.	Recomenda??o
Bot?es/a??es	features/**; app.css; shared/ui	Padr?es locais e aliases	M?dia	Baseline visual
Formul?rios	Tripulantes; treinamentos; financeiro	Forms profundos locais	M?dia/Alta	Smoke submit/erro/loading
Tabelas	Relat?rios; financeiro; treinamentos	Layouts densos	M?dia	Screenshot por breakpoint
Loading/empty/error	features diversas	Tratamento local	M?dia	Teste funcional
SPA vs SSR	frontend/src + templates SSR	Visual h?brido	M?dia	Compara??o amostral

14. Riscos em auth, sess?o, permiss?es e CSRF

?rea	Endpoint/rota	Prote??o	Risco	Crit.	Teste
Login	/api/v1/session/login	SPA/backend	Login inconsistente	Cr?tica	V?lido/inv?lido
Sess?o	/api/v1/session	session-service + backend	Snapshot divergente	Cr?tica	Expirada/revogada
Guards	Hash routes	guards.js	Diverge do backend	Alta	Route permission matrix
Menu	Shell	navigation.js	Seguran?a por oculta??o	Alta	URL direta 403
Financeiro	/api/v1/financeiro/*	UI + decorators	Diverg?ncia UI/API	Cr?tica	403 negativo
Jobs ops	/jobs/<id>/reativar	usuarios:manage	Permiss?o ampla	Alta	RBAC negativo
Backup	/backups/executar	backups:run	Backup indevido	Cr?tica	POST sem permiss?o/CSRF

15. Riscos em persist?ncia, SQL direto, transa??es e org_scope

Arquivo	Acesso	Opera??o	Risco	Crit.	Teste
application/tripulantes.py	SQL direto/application	SELECT/INSERT/UPDATE	Parcialidade	Cr?tica	Falha simulada
application/treinamentos.py	SQL + storage	INSERT/DELETE	DB/storage divergente	Cr?tica	Transacional
application/tripulante_media.py	SQL + storage	INSERT/UPDATE/DELETE	?rf?o	Cr?tica	Falha DB/file
application/training_program.py	SQL direto	Writes	Estado parcial	Alta	Rollback fluxo
application/financeiro_*	SQL/repos	C?lculo/fechamento	Org_scope n?o provado query a query	Cr?tica	Multi-org negativo
infra/jobs.py	SQL jobs	claim/update	Duplicidade	Cr?tica	Concorr?ncia

Arquivo	Acesso	Opera??o	Risco	Crit.	Teste
infra/mailer.py	SQL notifica??es	insert/update	Falha parcial	Alta	Canal fake + falha

16. Riscos em arquivos, anexos, PDFs, storage e evid?ncias

Fluxo	Service	Tabela/storage	Risco	Crit.	Teste
Foto tripulante	tripulantes.py; tripulante_media.py	tripulantes/foto refs + MEDIA_STORAGE_ROOT	Arquivo ?rf?o/legado	Alta	Upload/replace/delete
PDF tripulante	tripulante_media.py	tripulante_arquivos_pdf + local media	Registro ?rf?o	Cr?tica	Falha parcial
Anexo treinamento	treinamentos.py	anexos treinamento + local media	MIME/path/?rf?o	Cr?tica	PDF v?lido/inv?lido
Download	media services	file tables + blob	Exposi??o indevida	Cr?tica	Usu?rio sem permiss?o
Restore	restore_validation.py	dump/assets/config	Restore incompleto	Cr?tica	Drill + postcheck
Relat?rio PDF	report services	PDF gerado	PDF divergente	Alta	Compara??o tela/PDF

17. Riscos em jobs, backups, notifica??es e opera??es ass?ncronas

Opera??o	Endpoint/script	Tabela	Permiss?o	Risco	Crit.	Teste
Enfileirar job	infra/jobs.py	background_jobs	n/a	Duplicidade	Cr?tica	Idempotency key
Processar job	run_jobs_worker.py	background_job_executions	operacional	Concorr?ncia	Cr?tica	Worker concorrente
Requeue	/jobs/<id>/reativar	background_jobs	usuarios:manage	Requeue indevido	Alta	RBAC + dead-letter
Backup manual	/backups/executar	backups_execucoes	backups:run	Backup corrompido	Cr?tica	Backup + restore
Restore	backup_restore_drill.py	DB restaurado	operacional	Restore n?o can?nico	Cr?tica	Drill/postcheck
Notifica??o	run_notifications.py	notificacoes_treinamento	admin/ops	Envio duplicado/falha	Alta	Canal fake + falha
Scheduler	Install-WindowsScheduledTasks.ps1	n/a	admin host	Drift env	Alta	Evid?ncia host

18. Matriz consolidada risco ? evid?ncia ? impacto ? teste necess?rio ? prioridade

ID	Categoria	Descri??o	Impacto	Teste	Pri.	Bloq.
R-001	Seguran?a	Diverg?ncia auth/RBAC/CSRF	Acesso indevido	401/403/CSRF por perfil	P0	Sim
R-002	Financeiro	C?lculo/fechamento/export/org_scope	Erro financeiro	Fechar/reabrir/export/multi-org	P0	Sim
R-003	Persist?ncia	SQL/commits fora de fronteira	Dado parcial	Falha simulada/rollback	P0	Sim
R-004	Storage	DB + filesystem + legado	Perda/exposi??o	Upload/download/delete/restore	P0	Sim
R-005	Jobs/Ops	Jobs/backups/notifica??es async	Duplicidade/falha recupera??o	Idempot?ncia/lock/drill	P0	Sim
R-006	Restore	Backup sem restore provado	Recupera??o falsa	Backup/restore drill	P0	Sim
R-007	Navega??o	SPA/SSR/compat h?brido	Tela quebrada	Smoke por perfil	P1	Sim
R-008	RBAC ops	Endpoints ops sens?veis	A??o indevida	Permiss?o negativa	P1	Sim
R-009	Contratos	Endpoints com contrato parcial	Drift frontend/backend	Contrato por endpoint P0	P1	Sim
R-010	Frontend	Telas extensas e sens?veis	Regress?o UI/fluxo	Smoke/e2e tela cr?tica	P1	Sim
R-011	Scheduler	Execu??o fora lifecycle app	Drift operacional	Drill env controlado	P1	Sim
R-012	Visual	Diverg?ncia visual	UX inconsistente	Baseline visual	P2	Parcial
R-013	Boundaries	Fronteiras sem grafo completo	D?vida volta	Import/boundary tests	P2	Parcial
R-014	Docs	Drift documental	Opera??o errada	Checklist review	P3	N?o

19. Riscos confirmados, prov?veis e hip?teses

? Confirmados: R-001, R-002, R-003, R-004, R-005, R-007 e R-010 por evid?ncia est?tica.

? Prov?veis: R-009 contratos parciais, R-011 drift scheduler, R-013 boundaries sem grafo completo, org_scope query a query.

? Hip?teses runtime: inconsist?ncia real por endpoint, diverg?ncia visual, frontend separado publicado e comportamento real de scheduler/worker/backup/notifica??es.

? Lacunas de execu??o: su?te, build, banco real, browser, restore drill e consumers externos n?o executados.

20. Baseline m?nimo de valida??o antes de qualquer refatora??o

Valida??o	Comando/teste	Aceite	Bloqueio
CI/build m?nimo	.venv\Scripts\python.exe ops\scripts\release\run_ci_validation_minimal.py	Exit 0	Falha

Valida??o	Comando/teste	Aceite	Bloqueio
Su?te ampla	pytest tests\architecture tests\unit tests\contract tests\integration tests\ops -q	Sem falhas	Falha P0
Frontend	frontend\scripts\build_frontend.py --env-file frontend\.env.example	Build OK	Build falha
Backend	tests/contract + tests/integration + run_db_consistency.py	Verde	Endpoint P0 sem contrato
Auth/RBAC	session/auth tests + E2E	401/403/CSRF OK	Diverg?ncia
Financeiro	test_financeiro_* + novos P0	Backend fonte verdade	Sem caracteriza??o
Storage	media/upload/E2E + restore	Sem ?rf?os	Sem DB+file
Jobs/backup	jobs/backup/mailer tests + drill	Drill OK	Sem restore
SPA/SSR	compat tests + smoke	Rotas por perfil OK	Smoke falha

21. Crit?rios de bloqueio para refatora??o

? Aus?ncia ou falha de teste P0 aplic?vel.

? Auth sem matriz validada e endpoints sens?veis sem 401/403/CSRF comprovado.

? Financeiro sem caracteriza??o de c?lculo, fechamento, export e org_scope.

? Storage sem DB + filesystem e sem restore quando aplic?vel.

? SQL direto sem invent?rio e teste de rollback/falha simulada.

? Endpoint cr?tico sem contrato m?nimo.

? Build frontend, su?te P0, smoke SPA/SSR/compat ou run_db_consistency falhando.

? Aus?ncia de rollback checklist, backup pr?-altera??o ou evid?ncia atual.

22. Prioridades de testes P0/P1/P2/P3

Prioridade	Teste	Fluxo	Risco	Aceite
P0	Auth/RBAC/CSRF	Login/sess?o/permiss?o	R-001	401/403/CSRF coerentes
P0	Financeiro caracteriza??o	C?lculo/fechamento/export	R-002	Valores e exports coerentes
P0	Transa??o/falha simulada	Writes cr?ticos	R-003	Rollback sem parcialidade
P0	Storage DB+file	Upload/download/delete	R-004	Sem ?rf?os
P0	Jobs/backup/restore	Worker/backup/restore	R-005/R-006	Idempot?ncia e restore OK
P1	SPA/SSR/compat smoke	Navega??o	R-007	Rotas abrem por perfil
P1	Contratos HTTP ops	Jobs/backups/notifs	R-008/R-009	Status/erro/permiss?o claros
P2	Visual baseline	Responsividade/UX	R-012	Sem regress?o cr?tica
P3	Runbook/checklist	Opera??o	R-014	Checklists coerentes

23. Lacunas de informa??o

? Sem execu??o local completa, build frontend, su?te de testes, banco real, runtime/servidor, logs produtivos ou browser nesta consolida??o.

? Sem valida??o de usu?rios reais, consumers externos, scheduler/infra Windows, integra??es SMTP/Resend/Telegram/AISWEB ou restore drill.

? Sem compara??o visual por screenshots e sem confirma??o de org_scope query a query.

24. Recomenda??es para pr?xima fase

? Congelar a matriz de riscos como gate de entrada.

? Executar baseline local e armazenar evid?ncias.

? Criar testes de caracteriza??o P0 onde houver lacuna.

? Validar auth/RBAC por perfil e endpoint.

? Validar financeiro com c?lculo, fechamento, reabertura, PDF/CSV e org_scope.

? Validar storage com DB + filesystem e restore postcheck.

? Validar jobs/backups/notifica??es com idempot?ncia, lock e falha parcial.

? Inventariar SQL direto com testes de rollback por fluxo e formalizar contratos cr?ticos de endpoints P0.

25. Conclus?o t?cnica

? O grau de risco ? alto para refatora??o sem baseline, mas gerenci?vel com testes de caracteriza??o e evid?ncias operacionais.

? ?reas mais sens?veis: auth/RBAC/CSRF, financeiro, persist?ncia/SQL, arquivos/storage, jobs/backups/notifica??es e SPA/SSR/compat.

? N?o alterar SQL cr?tico, rotas compat/SSR, endpoints sens?veis, storage, jobs, backup, permiss?es e telas financeiras sem testes P0 executados.

? Ordem segura: baseline ? testes P0 ? evid?ncias ? contratos ? refatora??o incremental.

26. MATERIAL PARA ENVIAR AO CONSULTOR

? Produto: Controle de Treinamentos, SaaS/internal app com backend Flask, frontend est?tico SPA, PostgreSQL, storage local, jobs em banco e opera??o Windows/self-hosted.

? Riscos P0: auth/RBAC/CSRF, financeiro, persist?ncia/SQL/transa??es, arquivos/storage/evid?ncias, jobs/backups/notifica??es e restore.

? Riscos P1: SPA/SSR/compat, contratos HTTP, endpoints operacionais, scripts/Task Scheduler, telas frontend extensas e multi-org/org_scope.

? ?reas sem teste suficiente: matriz UI vs API, fechamento/reabertura financeiro, falha simulada em writes, DB/filesystem parcial, scheduler real e visual runtime.

? Arquivos sens?veis: route-registry.js, navigation.js, backend-links.js, api-client.js, session-service.js, features/financeiro, tripulantes form, treinamentos, auth.py, application, repositories, jobs.py, backup.py, mailer.py, media_storage.py, schema.py.

? Endpoints/tabelas sens?veis: /api/v1/session, /api/v1/financeiro/*, /api/v1/tripulantes//files, /jobs//reativar, /backups/executar, background_jobs, background_job_executions, backups_execucoes, notificacoes_treinamento, tripulante_arquivos_pdf.

? Baseline m?nimo: run_ci_validation_minimal.py, pytest architecture/unit/contract/integration/ops, build frontend, ruff, E2E homologa??o, smoke HTTP, run_db_consistency.py, backup/restore drill e release gate strict quando aplic?vel.

? Bloqueios: falha P0, auth sem matriz, financeiro sem caracteriza??o, storage sem DB+filesystem, SQL direto sem teste, endpoint cr?tico sem contrato, build/su?te/smoke quebrados, aus?ncia de rollback/evid?ncia atual.